

(对外) 【PRD】智能文档撰写平台（基于大模型）

1、开发版本及文档修订记录

☒

版本号：开发版本v

版本描述：

产品经理：xx

交互/UI：xx;xx

交互稿url：

UI稿url：

版本	修订人	修订说明	批准人	修改日期
1.0.0.0				

2、业务背景及目标（必须有）

- 1、2022年11月30日，OpenAI推出了一款全新的人工智能技术驱动的聊天机器人程序—ChatGPT，引发了全球关注，并掀起了人工智能的全新浪潮。认知大模型的技术阶跃和快速进化能力，将对整个人类的生产和生活方式带来巨大的颠覆，产生全新的机会。
- 2、对于国内金融机构-证券公司/银行投行业务来说，也在AI技术的变革下面临巨大挑战与发展潜力：

☒

政策导向：

(1) 2023年4月28日中央政治局专门开会提出我国要重视通用人工智能产业化和重大战略机会。

(2) 2023年5月5日举行的第二十届中央财经委员会第一次会议中，**专门提到要把握人工智能等新科技革命浪潮**。从政府重视和政策层面可以看出，通用人工智能产业化发展，将成为促进数字经济新的增长引擎。

✓ 投行数字化转型趋势：

(1) **数字经济成为国家战略，证券行业数字化转型发展态势已经形成**，各大证券机构正竞相入场，形成百舸争流的积极场面。

(2) 面对证券行业的数字化转型之势，xx证券以《**证券期货业科技发展“十四五”规划**》为指引，**坚持贯彻落实企业“十四五”发展规划**，坚持服务实体经济基本原则，把企业数字化转型工作推向全面深入。

✓ 证券公司战略规划自身：

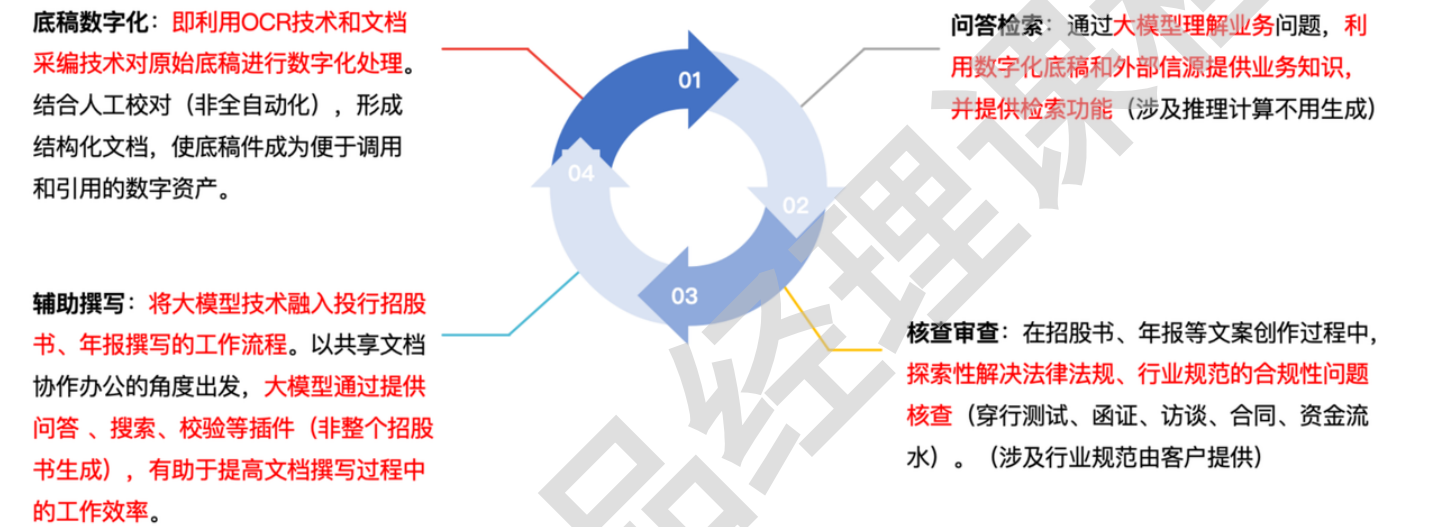
(1) 头部券商董事长讲话，以投行为引领，聚焦产业上下游，**打造“产业投行+产业投资+产业研究+综合财富管理”**适合自身禀赋的黄金赛道；以高质量发展为首要任务，聚焦平台化、数字化、专业化、市场化四大方向，打造具有核心竞争力的一流产业投资银行。

(2) 认为人工智能大模型的业务应用将可能成为提升业务竞争力水平的重要抓手，本着“业务引领、先易后难”的基本原则，**本次项目首先建立一套大模型基础设施，并以此为基构建投行大模型应用。**

为牵引，逐步实现人工智能在公司其他相关业务的推广，为公司整体发展再上新台阶奠定坚实的基础。

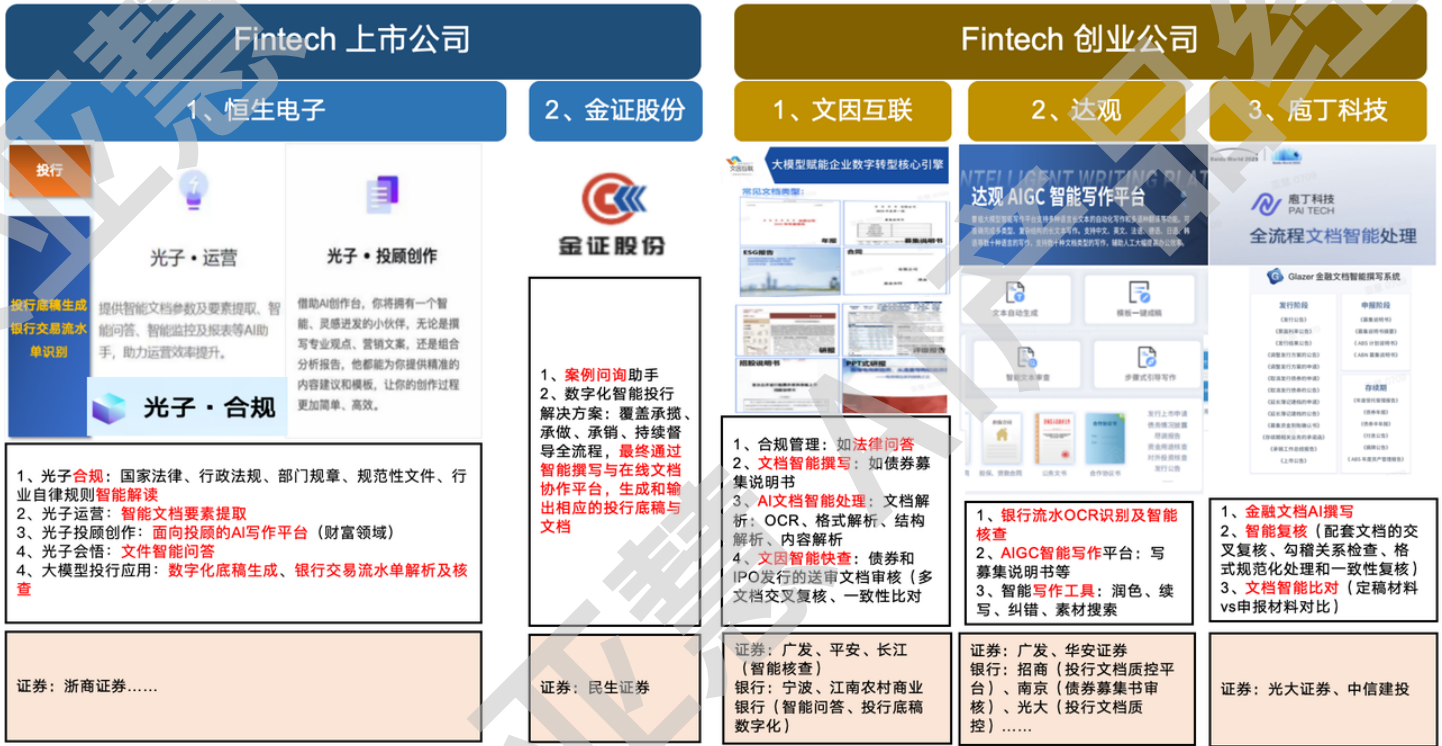
3、由于大模型是在首家证券公司落地，故联合xx券商一起共同打造基于大模型的投行应用，并从该标杆客户的项目需求中沉淀出行业的标杆产品做后续商业化推广，需求范围及目标如下：

项目主要围绕大模型赋能投行业务，以打造xx证券“投行专业大模型”为目标



3、竞品分析（不一定有）

这里可以直接通过竞品画布的方式呈现，如果有ppt也可以贴图（PRD中的竞品分析简单说就行）



4、产品方案

4.1 产品定义（不一定有）

投行文档AI撰写平台



依托自主研发的金融投行大模型，

围绕投行文档撰写场景，

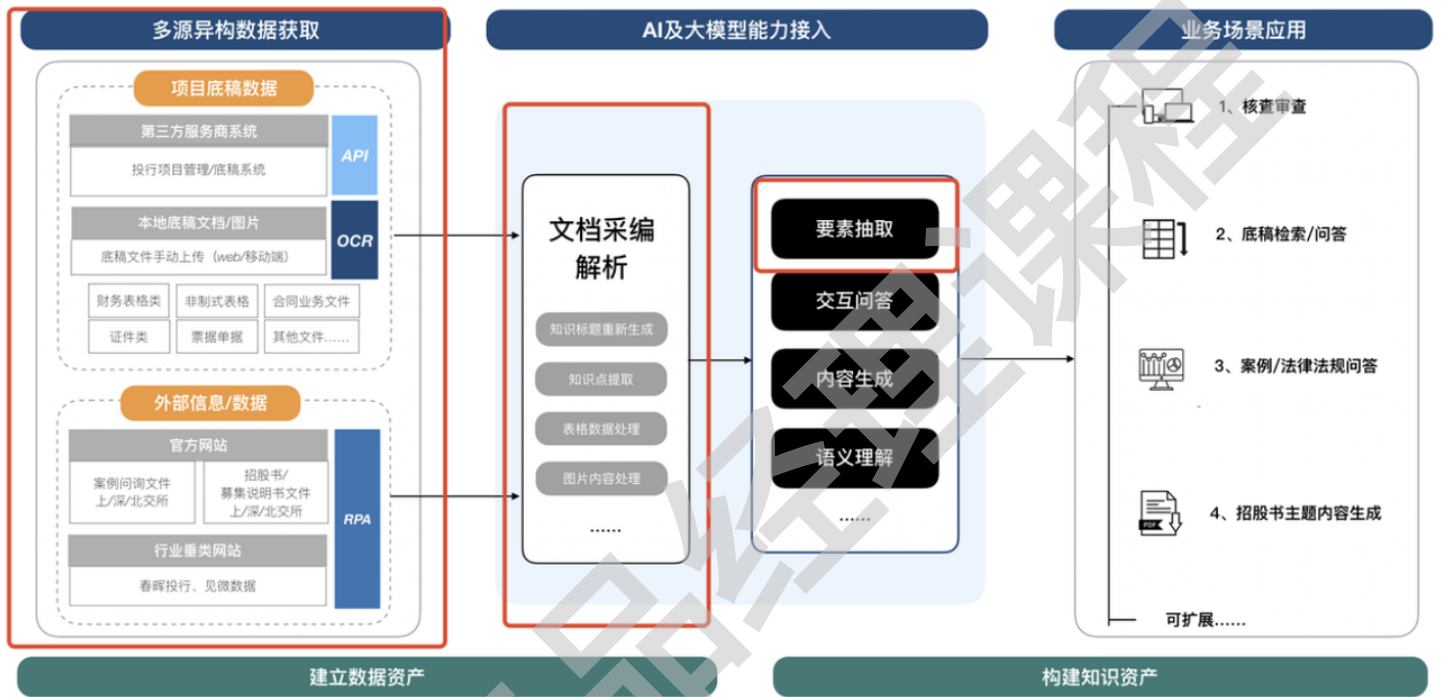
赋能“读-查-问-写”4大核心环节：

- 读：数字化底稿管理；
- 查：核查审查；
- 问：问底稿、问案例、问法律法规；
- 写：文档智能撰写；

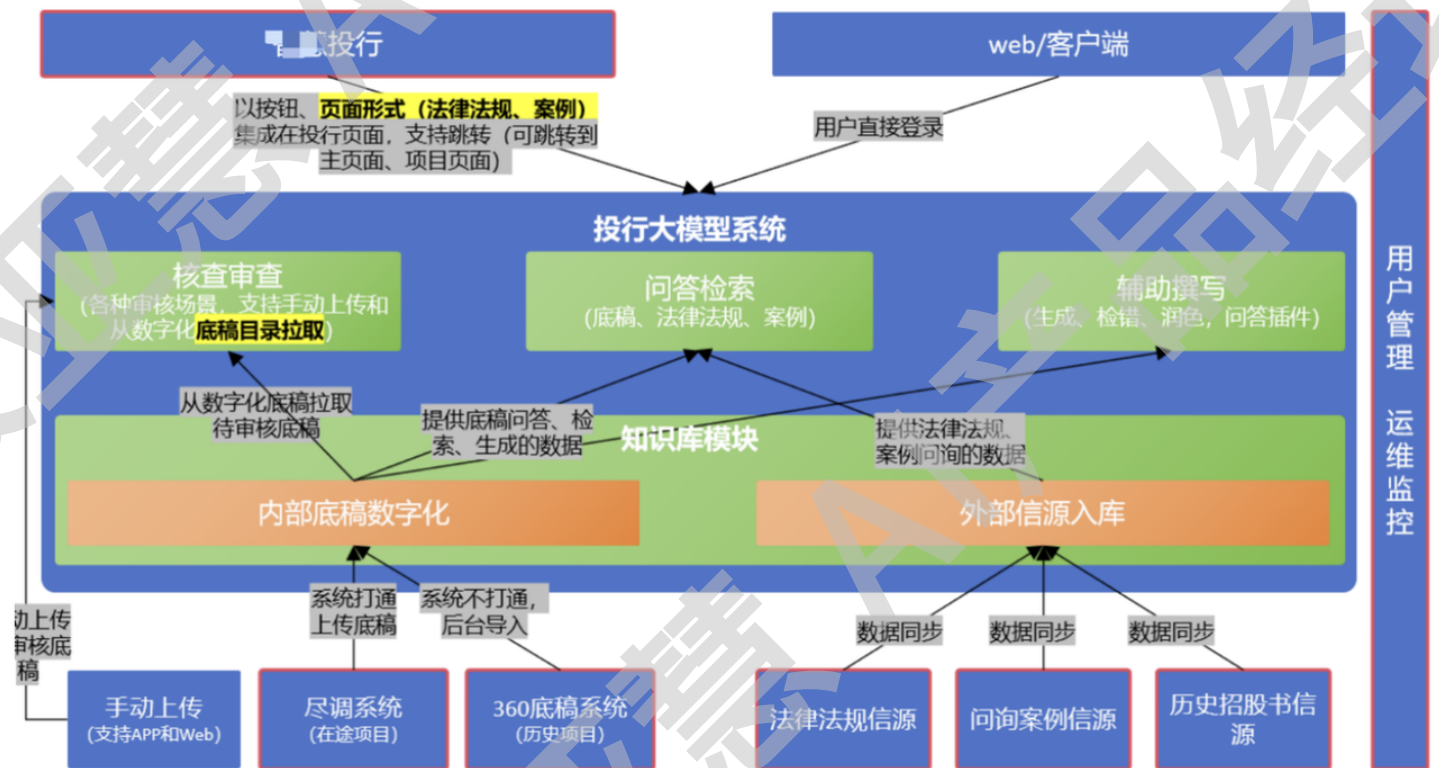
助力投行数据知识化，降本提效，同时实现合规性、智能化、个性化，最终创造业务价值

4.2 产品架构（必须有）





4.3 系统架构（必须有）



5、本期需求清单

-功能需求（必须有）

5.1 智能文档处理平台

5.1.1 底稿文件智能处理

一级菜单	二级菜单	具体功能点	操作	具体描述	优先级
智能文档处理	底稿文件数字化	项目列表	查看项目列表	以列表形式展示项目关键信息，如项目名称、项目编码、项目状态、创建时间、项目类型、项目阶段等字段信息	P1
			项目筛选	根据项目状态、项目类型、项目阶段筛选具体项目	P2
			项目名称检索	检索项目名称模糊搜索	
			查看底稿文件	快捷操作，支持点击项目名称和进行查看操作，查看该项目下的所有底稿文件	
		底稿文件列表	查看底稿文件	支持按照树状层级目录筛选目录章节查看所有底稿文件；支持通过关键词进行目录检索	
			查看核查审查文件	支持在项目下查看该项目的所有核查审查类底稿文件；支持通过关键词检索文件名称	
			底稿文件筛选	根据识别状态、校对状态筛选具体底稿文件	
			查看底稿文件列表	以列表形式展示文件名称、目录索引、上传人、文件来源、OCR识别状态等字段信息	
			查看文件处理过程	针对每个文件，查看该文件的具体处理过程（即文档处理任务）	
		文件处理任务流程	OCR识别	（1）支持查看经过OCR处理过后的文件内容（需要做到版式还原，包括图片和表格等复杂元素）；页面左边展示底稿原文件，右边展示通过OCR识别后的内容；（2）左右两侧同步滑动供运营人员校对，支持同步滚动或异步滚动两种模式；（3）支持对OCR识别后内容进行人工校对、编辑；（4）支持以框和高亮形式展示底稿原文件中识别的要素内容方便校对查看	
			OCR校对-框选识别	支持手动框选具体区域触发OCR进行识别	
			OCR校对-表格修正	（1）漏标补充：对系统未自动识别的表格，鼠标移入拖动左键，即可画出表格区域，进而在表格内补充完横竖线即可点击“应用修改”，系统将按新增表格线条还原交易流水。（2）少行/列、多行/列：鼠标移入表格，可通过增加横线、竖线或删除线条、移动线条来调整行列线，调整完成后点击应用修改；（3）错表删除：表格有较验证错误或表格识别错误，可以使用"删表"进行删除，完成后点击"应用修改"，系统重新进行解析，右侧解析结果更新。	
			OCR校对-表格文字复制	选中该按钮在左侧原文上拖动鼠标画框，此时系统会自动识别框选的文字信息并自动填入右侧鼠标所在的区域	
			OCR校对-取消联动	取消联动后，退出校验模式，不会触发OCR重新解析或者文件的任何表格修正动作	
			采编校对	集成自动化工具，支持对当前文件进行自动内容切片，对切片后的内容支持编辑、删除（可以整体参考coze的知识库交互界面）	

			要素抽取校对	在OCR识别校对结果提交确认后，通过大模型自动识别该文件类型：（1）抽取要素；（2）匹配数据与具体指标的映射关系，支持人工编辑提取的所有要素（要素名+要素内容）是否正确	
				支持手动新增要素：选择指标，输入指标值	
			操作-查看底稿	查看底稿文件	
			操作-下载文件	下载底稿文件	
			操作-忽略校对	支持校对撤销，针对ocr，采编，要素抽取任一完成人工核对的情况均支持撤销	
			操作-OCR重新识别	针对文件识别状态为“未识别”、“识别失败”的底稿文件，支持手动发起OCR识别，此时要素需要重新抽取	
			操作-OCR重新抽取	针对文件识别状态为“抽取失败”的底稿文件，支持手动发起重新抽取	
			提交入库	提交数据，知识构建完成	

5.12 案例文件智能处理

一级菜单	二级菜单	具体功能点	操作	具体描述	优先级
智能文档处理	案例问询文件	案例问询文件列表	查看文件列表	以列表形式展示文件名称、发行人、披露日期、上传时间等字段信息	P1
			文件筛选	披露日期、上传时间、OCR识别状态、OCR校对状态等	P2
			搜索	支持文件名称模糊搜索	
			上传案例文件	支持从电脑本地上传案例文件（支持批量上传）	
			同步文件	支持手工触发文件同步，触发后从指定交易所网站同步案例文件	
		针对单个案例问询文件	操作-查看原文件		
			操作-下载	针对单个文件支持下载	
			操作-OCR校对	支持对OCR识别后内容进行人工校对、编辑	
			操作-OCR识别	针对文件识别状态为“未识别”、“识别失败”的文件，支持手动发起OCR识别	
			操作-文档解析	集成自动化工具，支持对当前文件自动： (1) 内容切片；(2) 拆解问题和答案（以问题+答案形式存储），对解析后的内容（包括问答对）需要支持人工增删改查	
		文件处理任务流程	操作-删除	支持删除文件，但是该文件对应已拆解的问题和答案保留在数据库	
			OCR识别	同底稿文件	
			OCR校对	对OCR识别后的内容及文字进行增删改查	
			文档解析	集成自动化工具，支持对当前文件自动： (1) 内容切片；(2) 拆解问题和答案（以问题+答案形式存储），对解析后的内容（包括问答对）需要支持人工增删改查	
			问题类型	由大模型自动识别匹配，支持人工修改	
			问题主题	由大模型自动识别匹配，支持人工修改	
			提交入库	提交问答对数据入库，知识构建完成	

5.1.3 法律文件智能处理

一级菜单	二级菜单	具体功能点	操作	具体描述	优先级
智能文档处理	法律法规数字化	法律法规文件列表	查看文件列表	以列表形式展示文件名称、发行人、披露日期、上传时间等字段信息	P1
			文件筛选	披露日期、上传时间、OCR识别状态、OCR校对状态等	P2
			搜索	支持文件名称模糊搜索	
			上传案例文件	支持从电脑本地上传案例文件（支持批量上传）	
			同步文件	支持手工触发文件同步，触发后从春晖投行网站同步法律文件	
		针对单个法律问询文件	操作-查看原文件		
			操作-下载	针对单个文件支持下载	
			操作-OCR校对	支持对OCR识别后内容进行人工校对、编辑	
			操作-OCR识别	针对文件识别状态为“未识别”、“识别失败”的文件，支持手动发起OCR识别	
			操作-文档解析	集成自动化工具，支持对当前文件自动：（1）内容切片；（2）拆解章节片段，对解析后的内容需要支持人工增删改查	
			操作-删除	支持删除文件，但是该文件对应已校对的内容片段需要保留在数据库	
		文件处理任务流程	OCR识别	同案例文件	
			OCR校对	对OCR识别后的内容及文字进行增删改查	
			文档解析	集成自动化工具，支持对当前文件自动：（1）内容切片；（2）拆解章节片段，对解析后的内容需要支持人工增删改查	
			提交入库	提交数据，知识构建完成	

5.2 核查审查

一级菜单	二级菜单	具体功能点	操作	具体描述	优先级
核查审查		核查任务列表	查看任务列表	以列表形式展示核查任务的关键信息，如任务名称、穿行类型、核查年份、规则组、核查结果等字段信息	P1
			新建任务	发起核查任务	P2
			搜索任务	支持任务名称关键词模糊搜索	
			核查任务筛选	支持核查年份、任务状态筛选、任务类型筛选	
			底稿归档	对当前项目的所有项目底稿文件进行归档确认，归档后的文件在该项目下-底稿文件列表可见	
		针对单个任务	下载控制表	针对当前核查任务下载excel统计报表	
			作废	作废任务，作废后任务失效，审查结果失效	
			编辑		
		任务核查流程	查看任务详情	查看核查任务过程	
			抽取校对	支持针对当前任务类型，对大模型抽取的所有文件的要素进行增删改查后，确认后提交规则验证	
			核查规则验证	根据确认的抽取要素，应用核查规则自动生成检查结果，支持人工备注复核意见	
			核查事项筛选	支持核查事项、核查结果单选进行查询	
			提交核查校对	提交核查任务数据，核查任务完成	

5.3 智能问答助手

一级菜单	二级菜单	具体功能点	具体描述	优先级
问答检索	案例问答	检索选项	支持按行业、类别、时间、监管机构等维度进行筛选，支持指定公司名称（联想输入）	P1
		结果展示	支持多个检索结果展示	P2
		结果组成	每个检索结果由：所属公司、年份、行业等属性信息+问题内容+答案内容组成	
		溯源	点击按钮可打开原始问询案例文件对应内容	
		答案总结	点击按钮可调用大模型自动总结答案逻辑	
	法律法规问答	检索选项	支持按类别、时间等维度进行筛选，支持指定法律名称（联想输入）	
		结果展示	包含一个回答结果和多个检索结果展示	
		结果组成	检索结果包括正文片段和溯源链接（法律名称）	
		溯源	点击按钮可打开原始问询案例文件对应内容	
	底稿问答	同法律法规问答	同法律法规问答	
		问答支持全页面和插件两种形式	支持tab键切换三种问答检索方法	
			支持按钮选择三种问答检索中一个	

5.4 智能文档撰写

一级菜单	二级菜单	具体功能点	具体描述	优先级
智能文档撰写		文档创建	支持创建文档，可选择应用模板	P1
		文档写作（在此写协作、问答集成功能）	集成WPS或其他组件，支持常见文档编辑功能	P2
			集成问答检索插件，问答内容可以一键引用到文档中	
			支持多人协作和单人写作模式，多人协作可多人在线编写，单人写作文档被锁住，其他人无法编辑	
		临摹生成-同业招股书选择	选择查看同行业可比公司招股说明书文件	
		临摹生成-确定生成主题	手动输入生成主题内容	
		临摹生成-确定使用片段	大模型根据同业招股书和主题，召回相关片段，业务人员选择对应片段作为生成参考素材	
		临摹生成-点击生成	生成相关段落，支持一键引用、重新生成、点赞点踩	
		模版生成-选择模版	选择特定报告/表格模版	
		模版生成-点击生成	生成相关段落	
		段落润色-选择段落	用户鼠标选中要生成的段落，右键出现生成按钮	
		段落润色-润色风格	用户可手动输入具体润色要求，也可以选则几个常用的润色要求模板	
		段落润色-点击润色	点击开始润色，支持一键替换、重新生成、点赞点踩	
		文本纠错-触发	点击可进行全文纠错检查	
		文本纠错-提示	纠错建议生成在右侧弹窗，可选择拒绝和接受，选择接受后就直接在原文中纠正	

-非功能需求（不一定有）

模块	类型	描述
性能要求	性能要求	单机/高可用部署架构下，在XXX服务器配置下，使用xxx测试集，可支持xx路并发，指标是xx响应时间xxx
	稳定性要求	系统满足7*24小时稳定性的压测
	并发要求	10个人并发操作
兼容性要求	国产化	海光CPu，麒麟V10，达梦数据库，tongweb中间件；
	浏览器	谷歌，ie11
安全性要求	安全-事业部要求	1) 产研安全底线要求：按信息安全X级标准（A、B类项目4级、C1类项目3级、C2类项目2级、D类项目1级、H类项目2级），完成安全需求分析与设计、安全测试加固等工作，无中危及以上安全漏洞。 2) 个人信息保护合规：如项目涉及小程序、APP、SDK产品，应满足个人信息保护合规安全要求，具有隐私政策并通过隐私合规平台检测，无个人信息保护合规风险问题。 3) 内容安全要求：如提供互联网信息服务涉及到UGC和PGC场景的产品，应具有实名认证和内容发布审核机制，无内容安全风险问题。 4) 数据安全要求：涉及敏感信息的产品，应符合数据安全管理规定，完成数据分类分级、传输存储加密脱敏、容灾备份、交换共享安全等内容，无数据安全底线风险问题。 （请填写《项目安全管控适用性分析表》，以分析产品涉及到的安全风险和明确安全指标）
	信息安全	1.配置文件信息脱敏； 2.页面客户核心信息脱敏
文档	配套研发文档的编写	具备详细的部署文档，架构文档，详细设计，数据库设计等研发必备的文
	配套测试文档的编写	具备功能测试报告，性能测试报告，安全测试报告，测试用例，测试方案
	配套的产品文档编写	具备操作手册，白皮书，销售工具包，运营手册等产品文档
部署要求	容器化部署	建议组件使用doctor打成容器化的包

-第三方系统对接需求（不一定有）

对外：

	xx投行	xx尽调系统	360底稿系统	用户管理系统	运维系统	外部信源	企业微信
投行大模型系统 (A)	1、A提供插件按钮，由智慧投行集成，按钮类型可包括：主页面 2、A提供页面插件，由智慧投行集成，可基于该页面进行法律法规问询、案例问询 3、项目同步，A系统创建项目时，拉取智慧投行的项目编码，保障双边项目对齐 4、需要同步的信息：项目编码、项目简介、项目状态（如进行中/完成等）、项目类型等 项目其他信息 5、此外智慧投行需同步：项目成员、成员角色（不同角色权限需要详细设计时落实）	1、底稿同步，A系统根据已有项目，定期按项目拉取尽调系统中底稿数据，尽调系统需要提供项目编码、各项目下的底稿目录、各目录下的底稿文件 2、底稿新增：若发现有新增底稿或目录，则A系统获取目录信息及原始底稿 3、底稿修改：若底稿在同步后，业务人员修改了底稿中内容， 尽调系统需要进行提示（若文件的上传时间存在变更，尽调系统需要同步，如文件B1月22号11:23分上传，1月23号11:20分更新，则需要告知该文件已更新） ，A系统收到提示后该底稿内容更新 4、底稿删除：尽调系统存在删除了某个底稿，则A系统中该底稿仍然存在（与尽调系统同步，按定时任务更新，不需要实时）	1、不进行系统交互对接 2、历史底稿系统同步时，需要360底稿系统支持从后台按项目、目录导出底稿，再从A系统后台导入	1、对接现有的用户管理系统，至少需要保障与尽调系统、智慧投行系统统一	1、根据客户侧运维监控需求，进行对接	1、支持法律法规信源对接 2、支持问询案例信源对接 3、支撑招股书信源对接	1、若底稿上传移动端为小程序形态，在企微工作台有个功能入口：核查审查底稿上传，点击后跳转至项目列表，选择具备权限的项目，然后唤起拍照小程序

对内：

内容审核平台对接（后面没做）		UAP系统
投行大模型系统	1、对接集团内容审核平台，保障大模型输出规范性（后处理）	1、对角色数据权限、页面权限进行分配，可能涉及新的定制，建议预留工作量

6、产品详设（必须有）

6.1 智能文档处理平台

6.1.1 业务背景概述

1、构建【底稿文件知识库】：尽调和持续督导过程中的海量底稿：



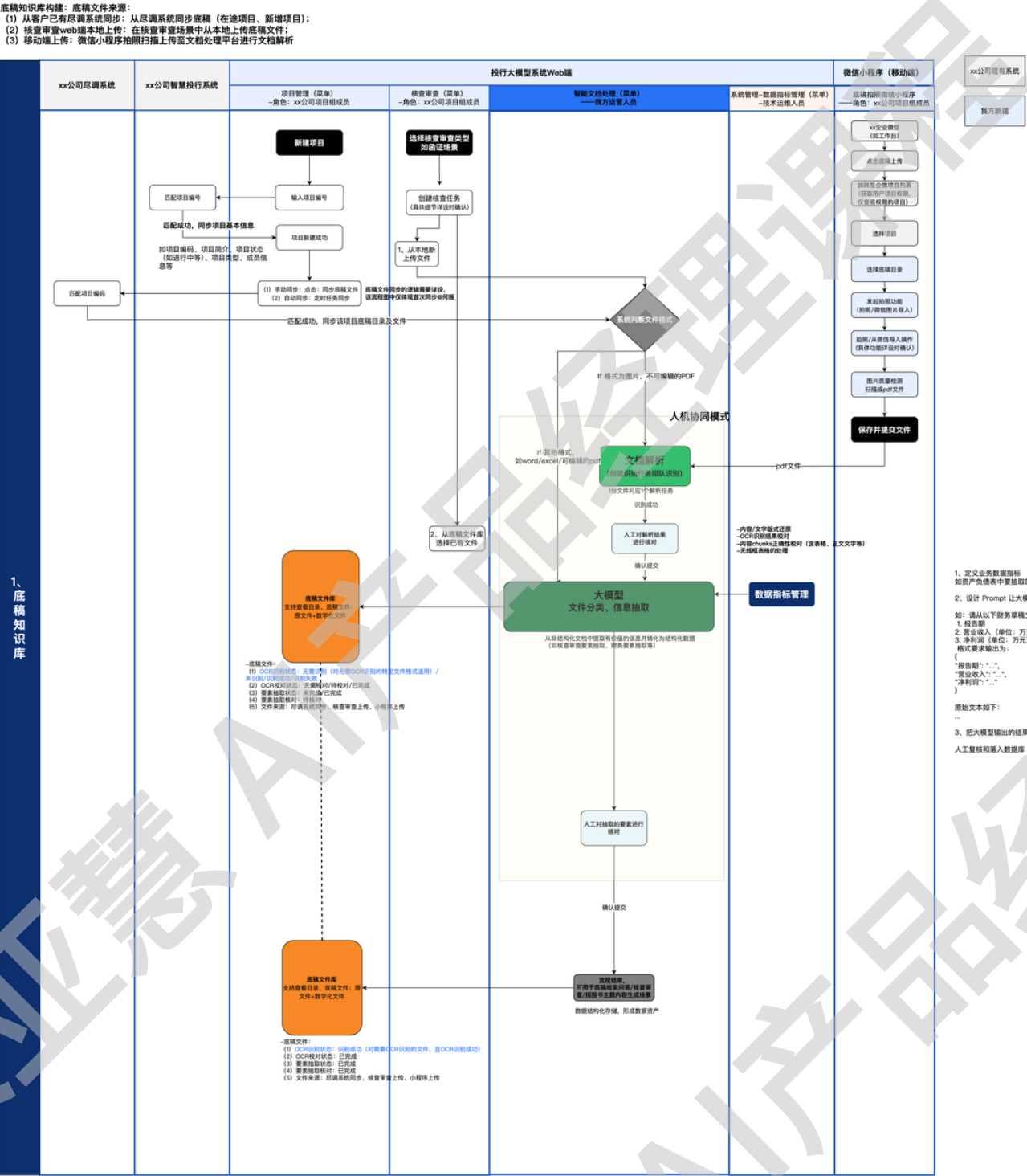
(1) 通过OCR识别出底稿中的复杂内容与版式

(2) 利用大模型进行分类与要素抽取，结合人工校对，形成底稿文件的结构化数据，

(3) 沉淀为数据资产，供核查审查、底稿检索问答、招股书生成等场景使用

2、构建案例文件知识库、法律法规知识库、招股书文件知识库，用于案例问答、法律法规问答、招股书撰写等应用场景

6.1.2 业务流程



6.1.3 其他详细内容见上课

此处省略……

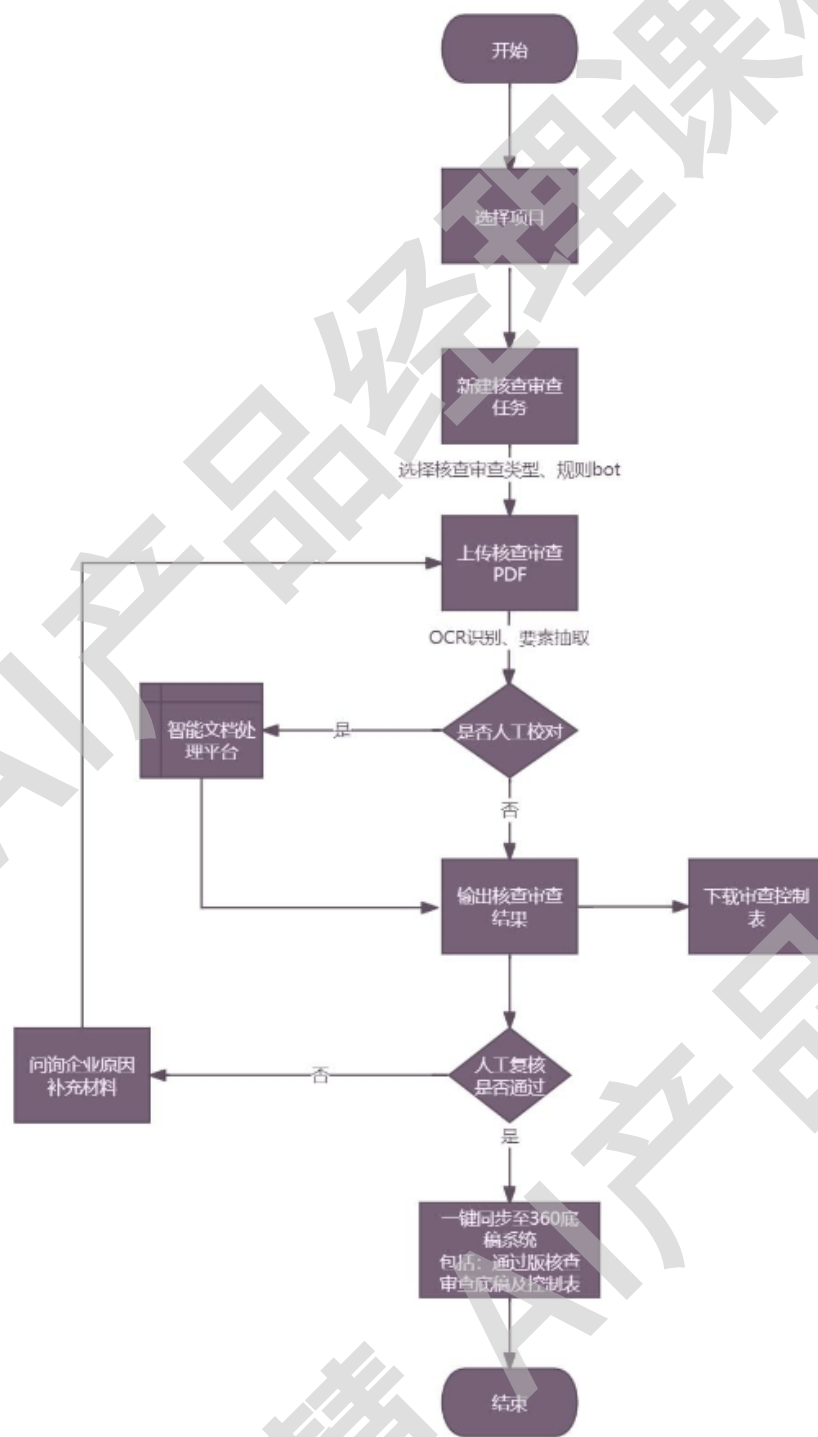
6.2 核查审查

6.2.1 核查审查任务数据集

A	B	C	D
场景（即7类小场景）	文档类别	抽取要素	测试集来源（填写项目名称及底稿目录）
采购穿行	采购申请单	这里就是很多很多pdf扫描文件	
	采购订单	签订日期	PO202101 6-8-8 采购穿行测试
		供应商名称	
		订单品种	
		订单数量	
		订单金额	
	入库单	入库日期	PO202101 6-8-8 采购穿行测试
		入库品种	
		入库数量	
		入库金额	
	发票	发票日期	PO202101 6-8-8 采购穿行测试
		发票号	
		发票数量	
		发票金额	
	记账凭证	记账日期	PO202101 6-8-8 采购穿行测试
		凭证号	
		记账金额	
	付款单据	付款日期\背书日期	PO202101 6-8-8 采购穿行测试
		支付金额	
		收款方\被背书人	
销售穿行	合同审批程序		
	销售合同	签订日期	2-2-6-3 与主要客户的销售合同
		客户名称	
		销售品种	
		销售数量	
		销售金额	
	销售订单	签订日期	
		客户名称	
		销售品种	
		销售数量	
		销售金额	
	出库单	出库日期	
		出库品种	
		出库数量	
		出库金额	
	物流单	发运日期	
		承运公司	
		承运数量	
	收入确认单据（验收单、签收单、对账单、报关单）	签收日期/出口日期	2-2-6-3 与主要客户的销售合同
		销售品种	
		销售数量	
		签收人	
		快递单号	
	发票	发票日期	PO202101 6-8-8 采购穿行测试
		客户名称	
		发票号	
		发票数量	
		发票金额	
	记账凭证	记账日期	PO202101 6-8-8 采购穿行测试
		凭证号	
		出库金额	
	收款凭证（银行回单或汇票）	收款日期	2-2-6-3 与主要客户的销售合同
		收款金额	
		收款方式	
		付款方/背书人	
函证	物流结算单	快递单号	
	发函扫描件	应收账款/预收账款期末余额	16-4-7 对主要客户的函证文件
		应付账款/预付账款期末余额	

6.2.2 业务流程

核查审查系统流程图



6.2.3 Prompt提示词

见课上内容

6.3 底稿文件问答

6.3.1 文件数据集

1、底稿文件数据集

尽调阶段

第一章 发行人基本情况调查

第二章 业务与技术调查

第三章 财务会计调查



6.3.2 其他详细内容

见课上内容

6.4 案例文件问答

6.4.1 案例文件数据集

评价标准:

5分: 召回材料完全符合相关问题及回复;

3-4分: 召回材料包含部分相关问题或回复;

1-2分: 召回材料与问题无关联;

(1、如只有一个相关标题没给到关联下文的, 可适当低分, 如3分

2、给到具体段落内容了, 可打4-5分

3、定位到不同文档, 但相同内容正常打分)

问题文本	召回文本1
研发活动不同产品类型数量?	半导体案例问询186.pdf: 产品类型、数量、对应的主要客户、相关产品正式定型后实现销售的金额。 报告期各期, 公司研发活动形成的产品主要为样品模块, 未形成研发样机, 研发活动形成的样品模块不存在对外销售的情形。 公司通过研发活动掌握了一系列新技术, 开发了多项新产品, 并持续提升现有产品的性能。 报告期各期, 公司研发成果涉及产品类型等情况如下: 单位: 万元 实现销售金额 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度 SAPS兆声波清洗技产品类型 研发成果 主要客户 单片清洗设备 术、时序能激气穴震荡 TEBO 兆声波清洗技术、背面清洗技术 长江存储、海力士、华虹集团、中芯国际 报告期各期主要客户的基本情况, 包括但不限于成立时间、注册资本、销售金额占客户采购额的比例等情况, 说明上述客户

	、主要经营管理人员与公司、实际控制人、公司高管、核心技术人员及其他关联方之间是否存在关联关系、资金往来或其他利益安排; (2) 公司获取主要客户合同的方式、途径和能力, 该等客户目前对公司产品的总需求量、公司产品所占比例、是否
未弥补亏损形成原因?	半导体案例问询185. pdf: 分配利润-254, 042. 57万元。 2018年8月31日, 中微有限董事会决议通过将中微有限改制为股份公司, 改制完成后, 发行人以母公司经审计净资产181, 899. 79万元整体变更为股份公司, 变更后股本为45, 000. 00万元、资本公积为136, 899. 79 万元。” (3) 本次发行前未弥补亏损形成原因及未弥补亏损是否由新老股东共同承担; 根据公司 2019 年 3 月 15 日召开的第一届第四次董事会及 2019 年第一次临时股东大会批准, 本次发行前的滚存未分配利润(累计亏损) 由本次发行后的新老股东按照持股比例共享和承担。 发行人说明: 一、公司股改及减资过程中相关会计处理及对公司所有者权益相关科目的具体影响; 发行人股改基准日为2018年7月31日, 截至股改基准日, 发行人母公司报表净资产为181, 899. 79万元, 主要构成为: 实收资本245, 569. 07万元、资本公积190, 320. 00万元、未分配利润-254, 042. 57万元。 2018年8月31日, 中微有限董事会决议通过将中微有限改制为股份公司, 改制完成后, 发行人以母公司经审计净资产181, 899. 79万元整体变更为股份公司, 变更后股本为45, 000.

 案例问询（数据评测集）.xlsx

6.4.2 其他详细内容

见课上内容

6.4.3 Prompt提示词

见课上内容

6.5 法律法规问答

6.5.1 法律法规文件数据集

	正确：蓝色； 错误/不准确：红色	各子项一项满分10分，总计40分
问题文本	大模型回答	召回文本1
公司上市需要满足哪些基本条件？	公司首次公开发行股票并上市需要满足以下基本条件：<ret>1. 股票经中国证监会核准已公开发行；<ret>2. 公司股本总额不少于人民币五千万元；<ret>3. 公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上；公司股本总额超过人民币四亿元的，公开发行股份的比例为10%以上；<ret>4. 公司近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；<ret>5. 本所要求的其他条件。	交易，为自己或者他人谋取利益。第五章 股票和可转换公司债券上市 第一节 首次公开发行股票并上市 5.1.1 发行人首次公开发行股票后申请其股票在本所上市，应当符合下列条件：（一）股票经中国证监会核准已公开发行；（二）公司股本总额不少于人民币五千万元；（三）公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上；公-22- 司股本总额超过人民币四亿元的，公开发行股份的比例为10%以上；（四）公司近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；（五）本所要求的其他条件。 5.1.2 发行人首次公开发行股票的申请获得中国证监会核准发行后，应当及时向本所提出股票上市申请，并提交下列文件：（一）上市申请书；（二）中国证监会核准其股票公开发行的文件；（三）有关本次发行上市事宜的董事会和股东大会决议；（四）营业执照复印件；（五）公司章程；（六）经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的发行人近三年的财务会计报告；（七）首次公开发行结束后发行人全部股票已经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”）托管的证明文件；（八）首次公开发行结束后，具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事
公司上市的流程是怎样的？	公司上市的流程主要包括以下步骤： 1. 制定并完善公司章程，明确公司的经营范围、股东权益等重要事项。 2. 聘请会计师事务所对公司的财务状况进行审计，并出具无保留意见的审计报告。 3. 聘请律师事务所对公司的法律事务进行审查，并出具法律意见书。 4. 向证券交易所提交上市申请，包括招股说明书、公司章程、审计报告、法律意见书等相关文件。 5. 证券交易所对申请材料进行审核，如果符合上市条件，将批准公司的上市申请。 6. 公司公告上市信息，并安排股票挂牌交易。 7. 公司定期向证券交易所提交财务报告和年度报告，接受证券交易所的监管。 以上是一般的上市流程，具体流程可能会因国家、地区和交易所的不同而有所差异。	次的招股说明书；(七)证券交易所要求的其他文件。第三十三条 股票获准在证券交易所交易后，上市公司应当公布上市公告并将本条例第三十二条所列文件予以公开。第三十四条 上市公告的内容，除应当包括本条例第十五条规定的招股说明书的主要内容外，还应当包括下列事项：(一)股票获准在证券交易所交易的日期和批准文号；(二)股票发行情况、股权结构和最大的十名股东的名单及持股数额；(三)公司创立大会或者股东大会同意公司股票在证券交易所交易的决议；(四)董事、监事和高级管理人员简历及其持有本公司证券的情况；(五)公司近三年或者成立以来的经营业绩和财务状况以及下一年的盈利预测文件；(六)证券交易所要求载明的其他事项。第三十五条 为上市公司出具文件的注册会计师及其所在事务所、专业评估人员及其所在机构、律师及其所在事务所，在履行职责时，应当按照本行业公认的业务标准和道德规范，对其出具文件内容的真实性、准确性、完整性进行核查和验证。第三十六条 国家拥有的股份的转让必须经国家有关部门批准，具体办法另行规定。国家拥有的股份的转让，不得损害国家拥有的股份的权益。第三十七条 证券交易所，证券保管、清算、过户、登记机构和证券经营机构，应当保证外地委

x 法律法规（数据评测集）xlsx.xlsx

6.5.2 其他详细内容

见课上内容

6.5.3 Prompt提示词

见课上内容

6.6 文档撰写

6.6.1 AIGC内容生成数据集

	备注：1.生成内容需要按点罗列，再给出每点的总结内容。2.若参考文件中共含不重复的且与各发行人企业自身无关风险点9点，则生成9点风险。3.不许生成和发行企业相关的风险点。
主题	目标（xx半导体）
技术风险	场开拓及生产经营产生不利影响。此外，公司作为集成电路设计企业，在研发设计过程中，需要取得第三方 IP 授权（如 MCU 开发销售需取得 ARM 公司 Cortex-M 系列内核架构授权等），上述 IP 的供应商大部分集中在国外，且在全球市场竞争具有一定的优势地位，若未来由于双方产生争议，或国际局势发生剧烈变化等不可抗力因素，导致技术授权状态发生变化，将对公司的产品研发和业务经营产生不利影响。
经营风险	也云更加谨慎，再次采购前，一般均会对公司新提供的产品执行更加严格的认证程序。认证周期一般为 3-6 个月，从而在一定时期内影响发行人与客户之间的销售。截至目前，杰理科技尚未完全恢复对公司产品的批量采购。若公司新提供的产品无法通过退货客户的认证，将可能导致该退货客户流失，极端情况下甚至可能影响其他客户对公司产品的购买意愿，进而对公司未来经营业绩和客户稳定性产生不利影响。
财务风险	日至 2022 年 12 月 31 日三年内享受国家高新技术企业 15%所得税税率。根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8 号），公司自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日两年内享受免征企业所得税，2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日三年内享受企业所得税减半征收政策。如果未来公司所享受的税收优惠政策发生较大的变化，将对公司未来业绩造成不利影响。

6.6.2 其他详细内容

见课上内容

7、数据及用户行为采集需求（必须有，要给开发提需求）

1、问答：召回正确 / rerank合理 / 答案命中 / 用户满意

维度	字段	用途
提问行为	user_query	分析用户提问是否存在歧义、模糊等问题
召回效果	top_k_docs	分析召回是否命中正确候选
rerank数据	rerank_scores / top1_reason	判断排序是否合理，有无误杀好候选
用户交互	是否点赞点踩	判断是否满意（点踩最关键）
最终答案	final_answer_id / 来源chunk_id	分析答案是否与提问相关，是否与检索结果相关

常见bad case信号：

- （1）用户连续相似问题追问
- （2）点踩或无交互直接退出
- （3）提问与检索召回差距大

2、核查审查：文件分类 / 提取字段 / 规则判别

维度	字段	用途
分类结果	文件分类	文件分类是否正确（对错）
提取结果	抽取字段原文 + 结构化值	字段提取是否准确（对错）
核查结果	check_result	评估核查规则有效性（对错）
人工复核	confirm_result	对自动核查结果人工确认（对错）

常见bad case信号：

- (1) 文件分类错误
- (2) 关键数据提取错误
- (3) 核查结果不完整、错误

3、招股书生成：生成内容合规 / 结构完整 / 风格一致 / 用户愿意采纳

维度	字段	用途
生成任务类型	生成段落类型（如“技术风险”）	做任务精度分析、错误定位
参考材料召回	使用的参考chunk或招股书段	检索召回的内容是否与用户需求一致
用户行为	是否采纳 / 编辑 / 替换 / 复制 / 点踩	直接反映生成是否“可用”

常见bad case信号：

- (1) 用户生成后全部删除或替换
- (2) 用户点踩 + 再次重生成
- (3) 内容中出现“非合规、审慎表达”词语（如“前景光明”）

8、资源&版本排期计划（必须有）

8.1 资源

角色	职责	人数	具体人员名单
项目经理	负责项目日常管理，内部统筹沟通协调，制定项目计划，管控项目过程		
产品经理	负责产品需求对接，进行原型设计，概要设计等，输出产品需求规格说明书，产品功能优化、体验优化		
架构师	负责系统架构设计		
应用研发	应用侧前后端开发联调		
算法研究	大模型训练优化、效果提升		
标注人员	数据标注工作		
技术支持	系统部署拉通测试		
运营	产品核心端到端流程运营优化		
合计			

8.2 排期

序号	事项	截止时间/排期	负责人	角色
1	产品需求详设			产品经理
2	算法模型训练 (1) 建数据库和知识库 (2) 训练检索模型，优化RAG，调整参数			算法
3	应用研发			研发经理
4	数据标注/运营			运营
5	测试			研发经理/测试经理
6	去除无效、不合格信息，知识梳理 保证知识可用			业务专家（如有）
7	上线期望	xxxx年xx月xx日		

9、商业模式（不一定有）

后续直播课讲